

A006_Memory_Implementation

EPLアプリ：記憶領域 実装現状書

シリーズ：Aシリーズ（App / 実装現実側）第1号

対応白書：006_Memory_and_Behavioral_Domain_Spec（理想側）

性質：生きた文書（白書と異なり、実装変更のたびに本文を更新する。系譜は更新履歴と版管理が保持する）

管理：クワトロ子（実装担当）／確認：イサオ・クロタケ

> Aシリーズについて

> 白書（000～）は理想・理論・構想を自由に記述する文書である。

> Aシリーズは「いま実際にどう動いているか」のみを記述する文書である。

> 白書とAシリーズの差分が、そのまま現時点の未実装一覧（溝）となる。

> 理想の記述が現実と無音でずれていたことが過去の事故（テスト子記憶汚染事案）の構造的要因であったため、ずれ自体を可視化する目的で本シリーズを設ける。

1. 現在の記憶アーキテクチャ（実装としての層）

実データベース（SQLite）上の構成。白書の概念名との対応を併記する。

実装テーブル	白書上の概念	内容	永続性
`chat_leaf`	原文ログ（Raw Log）	全発話の原文。一次資料	永続・削除しない（論理削除のみ）
`short_term_memory`	短期記憶	スレッド単位の会話要約（LLM生成）	短命
`middle_term_memory`	（白書v1の圧縮概念に相当）	短期3件を統合した要約	中
`long_term_memory`	長期記憶	エピソード抽出・entity記憶	長
`cache_memory`	（F記憶・スレッド常駐文脈）	スレッド×アクター単位の状況キャッシュ	中
`experience`	Experience Layer	経験。追加のみ・origin_ref保持	長
`personal_trait`	Personal Layer	個性trait	長

2. 実装済み（2026-06-11 改修・コミット 6b43b4b）

2.1 記憶ポリシーのフラグ（人格単位）

- 設定キー `memory\_policy:<personal\_id>` = `v1`（既定）／`v2`
- **v2人格で停止される処理：**
- 短期→中期の統合圧縮（`compress\_short\_to\_middle`）
- 長期記憶への自動抽出（`extract\_to\_long\_term`）
- 現在のv2適用：**personal_id=1（テスト子）のみ**。他の全人格はv1動作（対照群）
- 可逆：フラグを戻せば従来处理が再開。原文が全件残存するため過去分の再生成も可能

2.2 話者逸脱テキストの切除と保全

- 応答保存時、「空行＋行頭の
`Human:`／`Assistant:`（全角コロンの含む）」を検出した場合、その位置以降を本文から切除
- 切除分は破棄せず、非表示（is_blind）の記録イベントとして同スレッドに保全（点検機能の入力データとなる）
- 行内の用語的言及（解説文中の表記等）は発火しない
- 全人格・全エンジンに適用（保存処理の単一経路に実装）

2.3 人格境界の書き込み時検証（Firewall）

- 短期・中期・長期・キャッシュの保存処理に、対象アクターの人格所属検証を追加
- 不一致の場合は**書き込まず**記録する（フェイルクローズド）
- キャッシュ読み出しは隔離（quarantine）状態の行を除外

2.4 既存混入データの隔離

- 別人格のアクターに帰属するキャッシュ3件を `status='quarantine'` に変更（削除せず・参照対象外）
- 話者逸脱を含む発話2件を is_blind=1 に変更（文脈・想起から除外・原文保全）

2.5 誕生フラグの適正化

- `is\_birth=True` の付与を人格新規作成（/api/init）のみに限定
- アクター作成・アクター切替・人格切替では付与しない（従来は付与されており、1人格に複数の誕生フラグが発生していた）
- 当該人格の本来の最古スレッドに正規の誕生フラグを付与済み

2.6 会議スレッドの記憶レベル

- mode='multi' の全スレッド（16件）を meeting_lv=0 に統一（会議内容を個人記憶へ外出ししない）

2.7 安全策（改修時）

- 版管理タグ `pre\_memory\_v2` ・ 作業ブランチ
`feature/memory\_v2` ・ 改修前DB複製（14.8MB）を保全

3. v1のまま動いているもの（意図的・観測のため）

処理	状態	理由
短期要約の生成	v2人格でも従来通り動作	(a)原文と同時注入＝隣に原本がある (b)生成1段のみ (c)短命――の3条件で 汚染効果が低いと判断。多段カスケード停止の単独効果をまず観測する
キャッシュ（F記憶）の生成	従来通り	別課題（キャッシュ再生成・誤記憶 固着問題）と合流して再設計予定
風化モデル（weight×novelty）	従来通り	v2でも維持方針（白書v2案と一致） 。原文削除は行っていない
save_experience（本人の声の経験保存）	従来通り	v2の「本人の声による蒸留」と整合 するため変更不要
他の全人格（pid≠1）の記憶処理	完全にv1	対照群として保持

4. 白書006 v2案との差分（＝現時点の溝・未実装一覧）

白書v2案の項目	実装状況	予定
原文ログ保全	実装済み （元来の設計＋置換型処理の停止）	—
生成的要約による置換の停止	実装済み （v2人格のみ・段階導入）	観測後に展開判断
記憶隔離（quarantine）	実装済み （キャッシュ）／中期・長期の隔離列は未	点検機能と同時
話者逸脱の検出・切除	実装済み	—
`source_log_ids`（原文への参照）	未実装（experienceの`origin_ref`が部分的に対応）	第二期以降
`creation_method`／`confidence`	未実装	第二期以降
昇格チェック9項目	5項目のみ実装（追加4項目は構想）	設計中
Current Personal View / History 分離	未実装（設計採用済み）	第三期
短期圧縮の下書きtier	未実装	点検機能Phase B

白書v2案の項目	実装状況	予定
忠実索引（ローカルEmbedding）	未実装	第二期（次の建築）
対話型想起（候補提示→確認→確定）	未実装	第二期
夢モード／保守モード	設計済み・未実装（デモ版D0設計あり）	第二期～三期
本人の声による蒸留レーン（日記等）	未実装（save_experienceは既存）	第三期

5. 検証状況

- コード適用・配備：完了（2026-06-11）
- 静的確認：コンパイル・起動・設定値・隔離状態 確認済み
- 実会話での挙動確認：未実施**（次回、v2人格との会話でカスケード停止ログと中期記憶の非増加を確認予定）
- 受け入れ基準：(1) v2人格の新規記憶行における一人称混濁ゼロ (2) 設計者の主観評価 (3) 想起の的中率（第二期以降） (4) トークンコスト差分

6. 更新履歴

版	日付	内容
v0.1	2026-06-12	初版（テスト子事案対応・第一期改修の反映）